

검색 방식 4종 한눈에

같은 질문도 "낱말로 찾기"와 "뜻으로 찾기"는 서로 다른 문서를 데려옴

Sparse (BM25)

낱말이 문서에 있는지

연회비

면제

← 질문

문서

연회비

면제

조건

강점

조항 번호·상품 코드 등
정확한 용어

약점

다른 말로 물으면 못 찾음

Dense (임베딩)

문장 뜻이 얼마나 가까운지

가까운 문서

질문

먼 문서

강점

구어체·돌려 말한 질문

약점

드문 고유명사·숫자 코드

Hybrid

두 점수를 합쳐서

BM25 점수

Vector 점수

합친 점수

강점

용어와 자연어가 섞인 질문

약점

검색기 2개 관리·비중 조정

GraphRAG

뜻 + 개체 사이의 관계

보유

카드

제공

회원

혜택

강점

"A와 이어진 B" 관계 추적

약점

그래프 구축 비용이 큼

이 프로젝트의 선택

Sparse · BM25S + Kiwi

Dense · KURE-v2 + Chroma

Hybrid · 벡터 6 : BM25 4

GraphRAG · 미적용

```

graph LR
    A[질문  
"연회비 면제 조건은?"] --> B[① 정규화  
NFKC · 소문자 · 숫자 싹표]
    B --> C[② Kiwi  
형태소 분석]
    C --> D[③ 남은 낱말 (조사 탈락)  
연회비 면제 조건 은?]
    D --> E[④ BM25S  
점수 계산]
  
```

The flowchart illustrates the process of evaluating a question using BM25S. It starts with a question: "연회비 면제 조건은?" (What are the conditions for annual fee waiver?). This question is then processed through four steps: 1. Normalization (NFKC, lowercase, and removing symbols), 2. Morphological analysis (Kiwi), 3. Remaining words (removing particles), and 4. BM25S score calculation. The final output is the BM25S score.

1

TF — 많이 나올수록 ↑

한계 2.5

회수	TF 점수
1회	1.00
2회	1.43
3회	1.67
5회	1.92
10회	2.17

10번 나와도 1번의 10배가 아님 ($k_1 = 1.5$)

2

IDF — 드문 낱말일수록 ↑

등장한 문서 (예시)

가중치

카드: 5개 문서 등장 → 약

연회비: 1개 문서 등장 → 강

흔한 말은 약하게, 드문 말은 강하게 쳐줌

3

b — 긴 문서는 깎음

같은 2회의 TF 점수

짧은 문서: 1.70

긴 문서: 1.08

긴 문서가 가져 얻는 점수를 덜어냄 ($b = 0.75$)

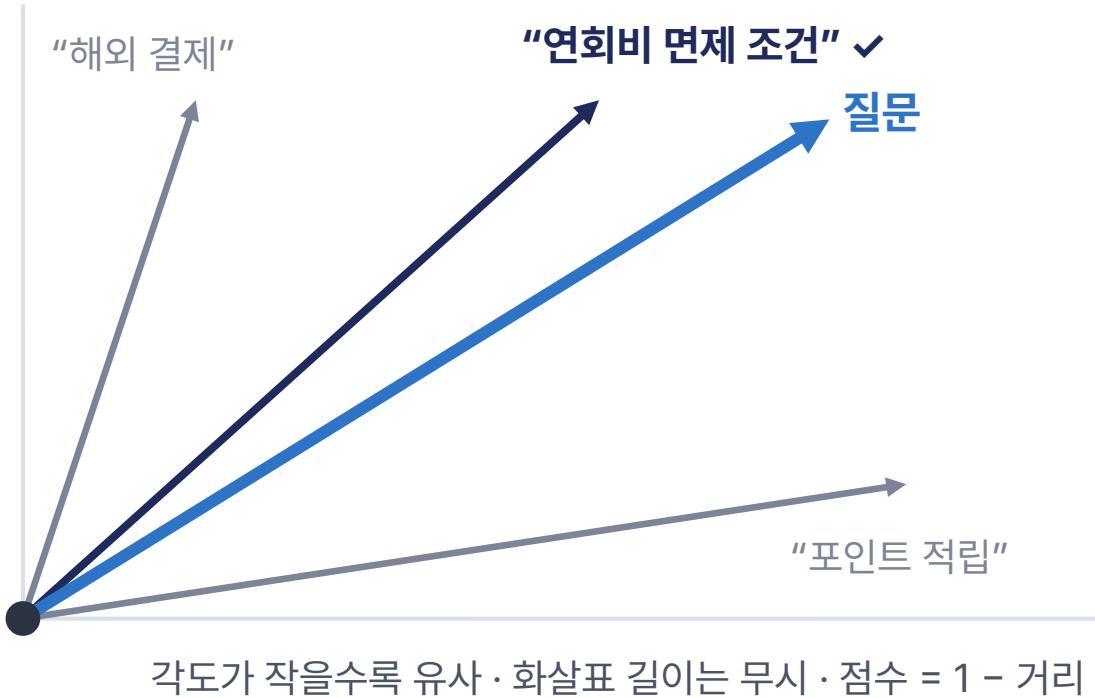
Kiwi + 카드명 사용자 사전

Dense Retrieval — 임베딩과 코사인 유사도

문장을 숫자 목록(벡터)으로 바꾼 뒤, 질문과 "방향"이 가장 비슷한 문서를 고름



벡터 공간에서 보기 (예시)



MMR — 비슷한 결과 쓸림 줄이기 (선택 옵션)

similarity (기본)



같은 내용이 반복됨

mmr



관련성 + 다양성을 함께 봄

$\lambda = 0.5$ (MMR_LAMBDA_MULT)

0 · 다양성 우선

1 · 관련성 우선

기본값은 꺼짐 · MMR을 써도 결과 점수는 원래 코사인 값

Hybrid Search — 두 점수를 합치는 두 가지 방법

BM25 점수와 코사인 점수는 단위가 달라 그냥 더할 수 없음 — 교재는 "순위"로, 프로젝트는 "0 ~ 1 점수"로 합침

교재 — RRF (순위로 합치기)

점수 = $\sum 1 \div (60 + \text{순위})$

A

BM25 1위Dense 3위

$1/61 + 1/63$

0.0323

B

BM25 5위Dense 1위

$1/65 + 1/61$

0.0318

A가 근소하게 위 — 몇 점인지 버리고 몇 등인지만 봄

이 프로젝트 — 정규화 가중합

① 0 ~ 1로 다시 펴기 (최소-최대 정규화)

258

원점수

0.00.51.0

정규화 점수

(점수 - 최소) ÷ (최대 - 최소)

② 6 : 4로 더하기 — 점수 차 크기까지 반영

Vector × 0.6

BM25 × 0.4

실측

2026-09-20 · 질문 10건 · Top-5 · 질문 변환 off (● 정답 문서 찾음 ○ 놓침)

vector

●●●○●●●●○

8 / 10

hybrid

●●●●●●●●○

9 / 10

응답 시간 중앙값 — 거의 같음

vector

186ms

hybrid

195ms